

Pool D — Mobile Login — Boundary Value Analysis Report

1. Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	Pool D — Mobile Login
Feature Name	Đăng nhập trên Mobile App
Platform	React Native (Expo Go)
Technique	Boundary Value Analysis (BVA)

2. Xác định các biên (Boundaries)

Biến	Ràng buộc	Nguồn
email	Không được rỗng	Observed
password	Không được rỗng, <code>secureTextEntry=true</code>	Source code
login_attempts	Sai ≥ 3 lần → lockout 30 giây	README spec
lockout_duration	30 giây	README spec

3. Phân tích biên từng biến

3.1 Biến login_attempts — Ngưỡng lockout

Điểm biên	Giá trị	Tên	Kết quả mong đợi
In-range	1 lần sai	Dưới ngưỡng	Báo lỗi, cho thử lại
Just below boundary	2 lần sai	Dưới biên	Vẫn cho thử lại
On-point	3 lần sai	Đúng ngưỡng lockout	Kích hoạt lockout 30 giây
Just above boundary	4 lần sai	Vượt biên	Vẫn bị khóa

3.2 Biến lockout_duration — Thời gian khóa 30 giây

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Just below boundary	29 giây	Vẫn bị khóa
On-point	30 giây	Tài khoản được mở khóa
Just above boundary	31 giây	Đăng nhập thành công

3.3 Biến email — Rỗng và không rỗng

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point	"" (0 ký tự)	Báo bắt buộc nhập email
Just above	1 ký tự "a"	Cho submit (server validate)

3.4 Biến password — Rỗng và không rỗng

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point	"" (0 ký tự)	Báo bắt buộc nhập password
Just above	1 ký tự "a"	Cho submit (server validate)

4. Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Sai 1 lần — trong miền valid	email đúng, pass sai × 1	In-range (attempts=1)	Báo lỗi, cho thử lại	Báo lỗi, cho thử lại	Pass
BVA-02	Sai 2 lần — just below boundary	email đúng, pass sai × 2	Just below (attempts=2)	Vẫn cho thử lại	Báo lỗi, khóa tài khoản, không cho phép đăng nhập	Fail
BVA-03	Sai đúng 3 lần — on-point lockout	email đúng, pass sai × 3	On-point (attempts=3)	Lockout 30 giây, hiển thị thông báo rõ ràng	Tài khoản bị khóa nhưng không thông báo rõ ràng cho người dùng	Fail
BVA-04	Sai 4 lần — just above boundary	email đúng, pass sai × 4	Just above (attempts=4)	Vẫn bị khóa		
BVA-05	Đăng nhập đúng sau 29 giây	email đúng, pass đúng, sau 29s	Just below time (29s)	Vẫn không vào được	Tài khoản vẫn bị khóa	Pass
BVA-06	Đăng nhập đúng sau đúng 30 giây	email đúng, pass đúng, sau 30s	On-point time (30s)	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thất bại vì tài khoản vẫn bị khóa	Fail
BVA-07	Đăng nhập đúng sau 31 giây	email đúng, pass đúng, sau 31s	Just above time (31s)	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thất bại vì tài khoản vẫn bị khóa	Fail

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-08	Email rỗng	" " email	On-point email=0 ký tự	Báo bắt buộc nhập email	Không thông báo trường dữ liệu bắt buộc phải nhập cho người dùng	Fail
BVA-09	Email 1 ký tự	"a" email	Just above email=1 ký tự	Cho submit, server báo sai format	Cho phép submit, không thông báo sai format	Fail
BVA-10	Password rỗng	email đúng, " " password	On-point password=0 ký tự	Báo bắt buộc nhập password	Không thông báo trường dữ liệu bắt buộc phải nhập cho người dùng, , cho phép submit khi password là chuỗi rỗng và tính login_attempts = 1	Fail
BVA-11	Password 1 ký tự	"a" password	Just above password=1 ký tự	Cho submit, server báo "Đăng nhập thất bại"	Cho phép submit, server báo "Đăng nhập thất bại"	Pass
BVA-12	Reset attempts sau login thành công	Nhập sai 2 lần → đăng nhập đúng → sai tiếp	Post-success reset	Bộ đếm về 0, không bị lockout sớm	Bộ đếm được reset sau khi đăng nhập đúng, không bị lockout sớm nếu sai tiếp	Pass

5. Bug Reports (phát hiện qua BVA)

BUG-03: Lockout tại điểm dưới biên

Field	Detail
Bug ID	BUG-03
Phát hiện tại	BVA-03
Severity	Major
Priority	High
Summary	Tại điểm dưới biên (login_attempts = 2 < 3), tài khoản đã bị khóa

Field	Detail
Expected	Tài khoản bị khóa sau 3 lần đăng nhập sai
Actual	Sau chỉ mới 2 lần đăng nhập sai, tài khoản đã bị khóa

BUG-04: Thời gian logout thực tế trên mobile

Field	Detail
Bug ID	BUG-04
Phát hiện tại	BVA-05, BVA-06
Severity	Major
Priority	High
Summary	Web app logout thực tế là 3 phút thay vì 30 giây
Expected	Mở khóa sau đúng 30 giây
Actual	Người dùng đợi 3 phút mới được mở khóa, hệ thống không thông báo rõ ràng tới người dùng

6. AI Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BVA-05/06/07 (timing)	Test chính xác 29s/30s/31s	AI không thể đo thời gian thực trên thiết bị mobile
BUG-04 (logout duration)	Mobile có cùng bug timing như web không	AI không chạy app, không biết backend có phân biệt web/mobile
BUG-02 (keyboard type)	Bàn phím sai loại	Đặc thù UX mobile, AI cần đọc source code mới phát hiện

7. Test Summary

Metric	Value
Total BVA test cases	12
Executed	12
Passed	4
Failed	8
Not executed	0
Bugs found	2